PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Qui conduit le mieux la chaleur ?

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Barres de quatre métaux à cristaux liquides plongées dans l'eau chaude ; on chronomètre le changement de couleur.	barres conductrices cuivre, laiton, aluminium, fer, à cristaux liquides, 08076.10 (Pierron, 50,40 €, en stock) ; bouilloire ; grand bécher.	50,40 € (un jeu par groupe ou en démonstration)
B	Cuillères en inox, bois, plastique et une tige de cuivre ; température du manche après 3 minutes.	Cuillères de la cantine, chute de fil de cuivre de 4 mm² ou de tube cuivre de l'atelier ; thermomètre infrarouge −32 à 600 °C, 15638.10 (Pierron, 60 €, en stock) ou thermomètre électronique à sonde −50 à 150 °C, 02811.10 (Pierron, 58,80 €, en stock).	≈ 0 € (thermomètre en plus)

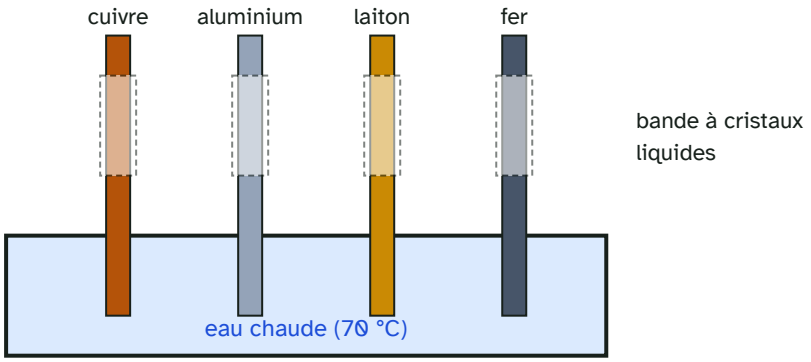
TP 2 · Convection et rayonnement

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Colorant dans un bécher chauffé d'un côté ; deux canettes (noire mate et brillante) sous une lampe.	Plaque chauffante du labo ; colorant alimentaire ; lampe halogène de chantier ou lampe de bureau à incandescence ; bombe de peinture noire mate ; deux thermomètre à liquide −10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock).	≈ 10 €

TP 3 · Choisir un isolant

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Canettes isolées par différents matériaux ; baisse de température en 15 minutes.	Chutes de laine de roche et de polystyrène (atelier ou magasin de bricolage), papier aluminium, ruban adhésif, quatre thermomètres ; caméra thermique FLIR C2, Pierron 09884.10 en option pour visualiser les pertes.	≈ 5 €

Mise en œuvre · TP 1



Version A.

AVANT LA SÉANCE

1. Eau à 70 °C environ (bouilloire puis un peu d'eau froide).
2. Barres à température ambiante au départ ; les sécher entre deux groupes.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

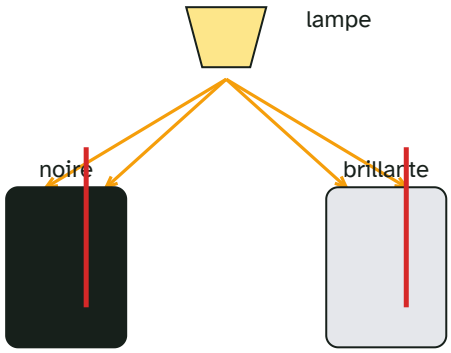
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Barres plongées l'une après l'autre : les durées ne sont plus comparables.

Mise en œuvre · TP 2



Les canettes à égale distance de la lampe.

AVANT LA SÉANCE

1. Peindre une canette en noir mat la veille ; garder l'autre brillante.
2. Bécher décentré sur la plaque pour que la boucle de convection soit visible.

CE QUI PEUT RATER

Lampe à DEL : elle émet peu d'infrarouge, l'écart entre les canettes est faible. Préférer une halogène.

Mise en œuvre · TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Même épaisseur d'isolant (2 cm) partout ; fermer le haut avec un bouchon de polystyrène percé pour le thermomètre.

CE QUI PEUT RATER

Laine de roche manipulée sans gants : elle gratte. Gants et lunettes.